Módulo 3 / Cierre

La Cadena de Montaje

De la foto aérea al dato que llega al campo.

Construyendo un pipeline agrícola
trazable, repetible y auditable.

Gemini Notebook



La pregunta de mañana a la mañana.

Un productor te pregunta: “¿En qué parte del lote mando a revisar malezas?”

Corazonada.
(Un mapa bonito sin origen claro).

Evidencia.
(Un pipeline con control en cada paso).

La diferencia no es la cantidad de código. Es la evidencia.

Gemini Notebook

Las piezas sueltas no hacen una máquina.

Píxeles Medición + **Coordenadas** Ubicación + **Índices** Señal + **Segmentación** Modelo + **QGIS** Referencia = **Herramientas.**

Ninguna de estas clases, por sí sola, contesta la pregunta del productor. Necesitamos un **pipeline**: un recorrido ordenado que se pueda repetir mañana sin que nadie tenga que acordarse de cómo se hizo.

Gemini Notebook

Diagnóstico: ¿Trabajo manual o Servicio industrial?

Dimensión	Trabajo (Corrida manual)	Servicio (Pipeline)
Costo de repetición	5 días (reconstruir de memoria)	5 minutos (automatizado)
Trazabilidad (Origen)	Nadie sabe el lote, fecha o umbral	Registrado: sensor, CRS, modelo
Almacenamiento	Queda en una pantalla	Se guarda en archivo versionado
Dependencia Humana	Sirvió una vez, para un usuario	Repetible y auditable por terceros

Gemini Notebook

Anatomía de una Estación.



Orquestación: Definir el orden y qué pasa si una falla. Las flechas son un contrato estricto de datos.

Gemini Notebook

La Cinta de Montaje: Ingreso de Datos.

Estación 1: Captura

Entra: Pregunta del campo.

Sale: Ortomosaico crudo (Dron o Satélite).

Dato clave: Un píxel de dron y uno de Sentinel-2 no responden la misma pregunta. El pipeline no arregla una mala elección de resolución.

Estación 2: Control de Calidad

Entra: Archivos sin revisar.

Sale: Material aprobado o rechazado.

La estación que más dinero ahorra. Se buscan nubes, sombras, huecos y metadatos completos. Un rechazo temprano cuesta minutos; un rechazo tardío cuesta visitas al campo.

Gemini Notebook

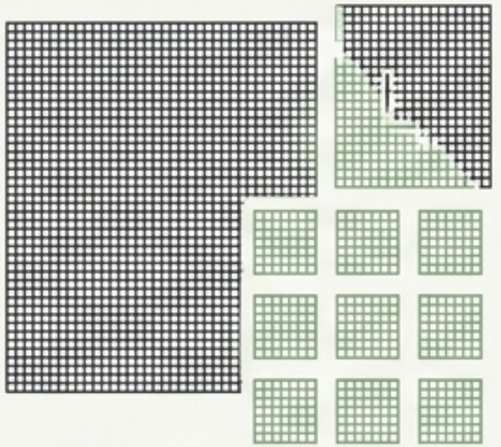
La Cinta de Montaje: Preparación

Estación 3: Preparación

Entra: Imagen aprobada.

Sale: Matrices alineadas, recortadas y con bandas calculadas.

Detalle Técnico: Reproyección de coordenadas, cálculo de índices (ej. NDVI), y recorte al límite del lote.



Un ortomosaico de dron puede tener 12,000 × 9,000 píxeles. Ninguna computadora lo procesa de una pasada. La imagen debe cortarse en chips o ventanas procesables.

Gemini Notebook

El problema del recorte: El Solape.

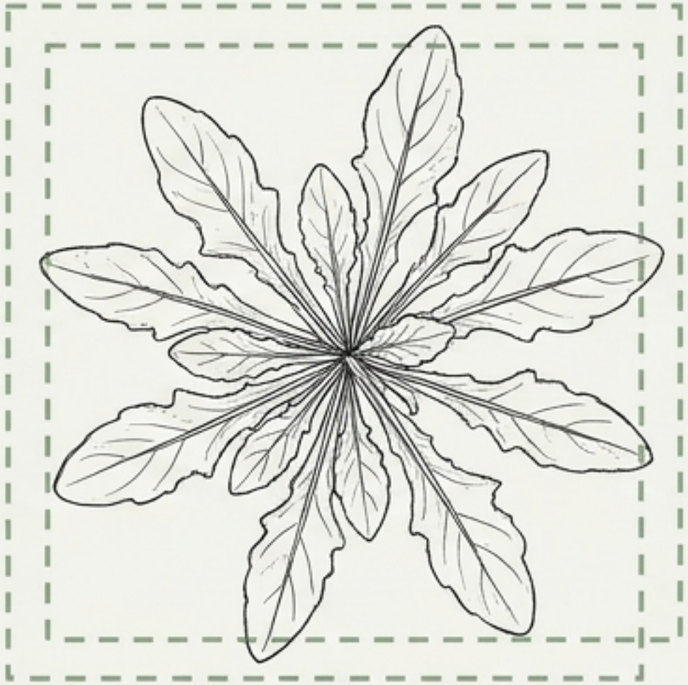
Cortar una imagen gigante agrava el problema de los bordes. El solape (superposición a propósito) asegura que cada objeto se procese entero. Las costuras se eliminan mediante trazabilidad registrada.

A



Sin Solape: El modelo ve dos 'medias plantas'. Corta el objeto.

B



Con Solape: La planta cae entera en una ventana. Se elige el mejor puntaje en el post-proceso.

Si el modelo entrenó con 512×512px, la escala debe coincidir o la generalización falla.

Gemini Notebook

La Cinta de Montaje: La Inteligencia

Estación 4: Inferencia

Entra: Recortes preparados (chips).
Sale: Propuesta en píxeles (segmentación o detección).

Synthesis Box

El modelo aquí NO aprende, solo ejecuta.

La inteligencia del pipeline no es la IA, es la orquestación.

Antes de correr, el control debe asegurar que la imagen actual coincida con las condiciones de luz, lote y resolución con las que se entrenó el modelo.

Gemini Notebook

La Cinta de Montaje: Aterrizaje en el lote.

Estación 5: Post-proceso

Entra: Propuesta en píxeles.

Sale: Zonas con forma, área y lote.

Concepto: "12,000 píxeles marcados" no es accionable. "0.4 hectáreas en el extremo norte" sí lo es.

Estación 6: Revisión

Entra: Zonas propuestas.

Sale: Resultado validado.

Concepto: Requiere dos cosas que el modelo no hace: Medir contra una referencia (IoU, F1) y la revisión de un agrónomo. Sin el agrónomo, no hay nombre para la maleza.

Gemini Notebook

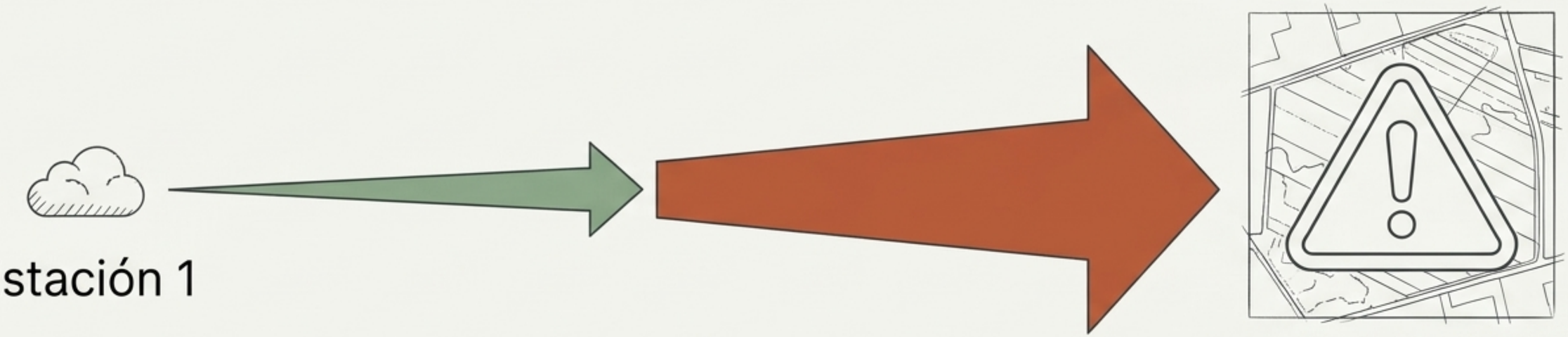
Estación 7: Qué se entrega.

Entregable	Pregunta que responde	Límite principal	Usuario ideal
Mapa Ráster	¿Dónde hay vegetación?	**No dice qué especie es.** Superficie continua.	Investigador (re-análisis)
Zonas (Polígonos)	¿A dónde mando a la persona?	**Son candidatos, no** un diagnóstico definitivo.	Aplicador en campo
Informe (Métricas)	¿Cuánto confío en esto?	**Sin referencia** verificada **no** hay número.	Responsable del lote

Gemini Notebook

El error se arrastra.

Si la Estación 2 aprueba una imagen con nubes, la Estación 4 **pintará nubes** con **confianza alta**, asignándoles el rótulo de ‘maleza’.



Estación 1

Falso Positivo Masivo

El error no se inventa al final del pipeline; se propaga y perfecciona desde el principio, volviéndose más caro de detectar.

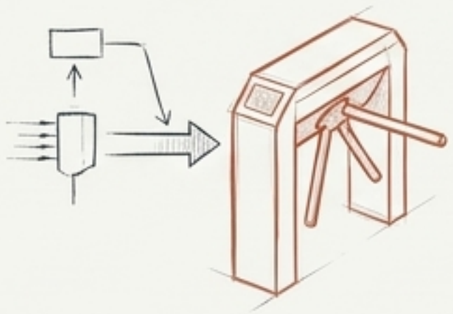
Gemini Notebook

Los Peajes: 4 controles antes de entregar.

Peaje 1

¿De dónde viene?

(Lote, sensor, CRS)

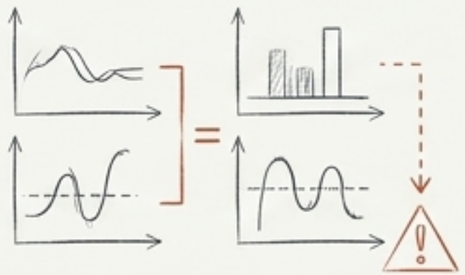


Si falta: Nadie puede auditar el resultado.

Peaje 2

¿Contra qué comparamos?

(Referencia verificada)

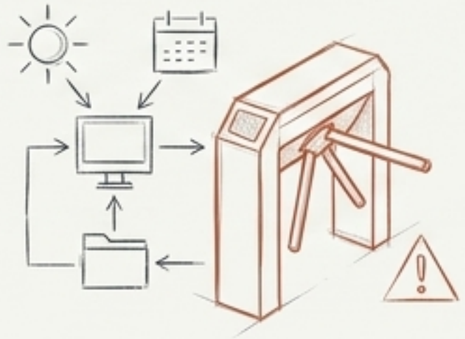


Si falta: El IoU publicado no significa nada.

Peaje 3

¿Funciona fuera de acá?

(Otra luz, otra fecha)



Si falta: Riesgo de fallar en vivo con el cliente.

Peaje 4

¿Lo mira alguien que sabe?

(Revisión agronómica)



Si falta: Recomendación de manejo equivocada.

Un control es el lugar donde la cinta se detiene antes de que alguien gaste dinero yendo al campo.

Gemini Notebook

Plano de ejecución: El lote de Mendoza.

Context: Vuelo Agrocam, 2019-02-15.

Entradas
Límite del lote, máscaras de referencia manual, definición agronómica de maleza.

Pipeline
EPSG:32619 forzado. Control de sombras. Recortes con solape de 128px. Modelo YOLO (detección) para conteo.

Salidas
Zonas (Polígonos) entregadas al aplicador, acompañadas de informe de métricas.

Límites

Tres cosas que no podemos afirmar:

1. No es un diagnóstico final de especies.
2. No conocemos el umbral económico de daño.
3. No funciona sin validación in-situ.

Gemini Notebook

El ciclo completo del Módulo 3.

Pregunta del campo → Imagen y resolución → Ubicación y capas → Bandas e índices → Tipo de modelo → Métricas contra referencia → Máscaras en QGIS → Pipeline con controles → **Decisión en el lote.**

“El modelo pinta vegetación; el campo pone el nombre.
Repetible y trazable es la diferencia entre un trabajo y un servicio.”

Gemini Notebook